Seguridad en Sistemas Informáticos

4º Grado en Ingeniería Informática
ESEI

Seguridad en Sistemas Informáticos
Curso 2026/27

Septiembre 2026

Contenido

Profesores

Contenidos de Teoría

Practicas de laboratorio y Trabajos

Evaluación

Profesores

Francisco José Ribadas Pena [Teoria, SSI3, SSI-4]

- Despacho 303
- e-mail: `ribadas@uvigo.es`
- Tutorías (1er cuatrimestre):
  - Horario Fijo: Martes, 9:30-12:30
  - Concertadas (presencial, online)
- Campus Remoto: Sala 2140 - Prof. Francisco José Ribadas Pena
  - Contraseña (como alumno): Despacho303

]

Iván Rodríguez Miranda [SSI-1, SSI-2, SSI-5, SSI-6]

Contenidos de teoría i

Tema 1. Introducción

1. Conceptos y terminología
    - Confidencialidad, integridad, disponibilidad
    - Activos, amenazas, vulnerabilidades, riegos, contramedidas
2. Niveles de la seguridad (tipos de controles)
    - seguridad física
    - seguridad lógica
    - seguridad organizativa
3. Normas, recomendaciones y estándares
    - Familia de normas ISO 27000
    - Metodología de gestión de riesgos: MARGERIT
    - NIST cibersecurity framework

Contenidos de teoría ii

Tema 2. Criptografía

1. Fundamentos y evolución
    - Conceptos básicos
    - Tipología
    - Criptografía clásica
2. Cifrado simétrico
    - Fundamentos del cifrado simétrico
    - Algoritmo DES
      - Fundamentos: Redes Feistel
      - Componentes y arquitectura DES
      - Variantes y mejoras
    - Otros algoritmos simétricos: AES

Contenidos de teoría iii

3. Cifrado asimétrico
    - Fundamentos del cifrado asimétrico
    - Algoritmo RSA
      - Fundamentos matemáticos
      - Usos, debilidades y ataques
    - Usos: firma digital
      - Funciones HASH criptográficas
    - Usos: distribución de claves. Algoritmo de Diffie-Hellman
4. Infraestructuras criptográficas
    - Certificados digitales. Formato de Certificados X.509
    - Autoridades de certificación
    - Infraestructura de clave pública(PKI)

Contenidos de teoría iv

Tema 3. Seguridad en el desarrollo de aplicaciones

1. Tipos de vulnerabilidades y amenazas del software
    - Desbordamiento de buffer
    - Vulnerabilidades WEB: OWASP top ten
    - Inyección de código
        - SQL injection
        - Cross Site Scripting (XSS)
2. Explotación de vulnerabilidades
    - Tareas y fases típicas
3. Programación segura
    - Recomendaciones generales
    - Guías OWASP para desarrollo web

Contenidos de teoría v

Tema 4. Administración segura de SS.OO.

1. Mecanismos de autenticación
    - Autenticación en Unix, GNU/Linux: Módulos PAM y LDAP
    - Autenticación en MS Windows: Active Directory
2. Herramientas de monitorización
    - Logs en Unix, GNU/Linux
    - Logs en Windows
    - Monitorización centralizada: SIEM
3. Vulnerabilidades típicas
    - Vulnerabilidades y problemas de configuración en Unix, GNU/Linux
    - Vulnerabilidades y problemas de configuración en MS Windows
4. Respuesta ante incidentes

Contenidos de teoría vi

Tema 5. Seguridad en redes: protocolos seguros

1. Vulnerabilidades en redes TCP/IP
2. Seguridad en nivel de red: IPSec
    - Protocolos AH y ESP
    - Modo tunel vs. modo transporte
    - VPNs IPSec
3. Seguridad en nivel de transporte:SSL/TLS
    - Servicios de seguridad
    - Arquitectura
    - Protocolo de negociación
4. Seguridad en nivel de aplicación: SSH
    - Arquitectura y funconamiento
    - Redirección de puertos (túneles SSH)

Contenidos de teoría vii

Tema 6. Seguridad en Redes: protección perimetral

1. Firewalls/cortafuegos
    - Tipos de cortafuegos
        - Filtros de paquetes
        - Inspección de estados
        - Proxies de aplicación
    - Topologías típicas: Zonas desmilitarizadas (DMZ)
2. Redes privadas virtuales
    - Ejemplos: OpenVPN
3. Detección de intrusos
    - Funcionamiento de los sistemas IDS
    - Tipos y ejemplos: SNORT/Suricata
    - Honeypots
    - Soluciones SIEM y EDR/XDR
4. Análisis de seguridad en redes
    - Auditorias y test de intrusión

Practicas de laboratorio y Trabajos i

Proyecto de Programación con algoritmos criptográficos

- Uso del API de cifrado de Java (JCE/JCA)
- Individual o en parejas
- Entrega: <por determinar>

Seguridad en redes

- Ejercicios guiados sobre seguridad en redes y GNU/Linux
    1. Tests de intrusión (pentest): ejemplo con Metasploit framework
    2. Vulnerabilidades en aplicaciones web. Prevención y detección
    3. Uso de sniffers (Bettercap y Wireshark) y escáneres de puertos (nmap)
    4. Firewall ”complejo” con iptables (DMZ)
    5. Detección de intrusiones (Suricata) y análisis de logs
- Individuales o en parejas
- Entrega: informe/memoria de la práctica + cuestionario Moovi

Practicas de laboratorio y Trabajos ii

Trabajos de investigación

- Exclusivamente en grupo: 3-4 personas
- Lista de temas cerrada
- Presentación en clase (grupos de prácticas)
  - 20-25 minutos
  - Presencia y participación de todos los miembros
- Entrega: <por determinar>

Evaluación (ver detalles en guía docente) i

Evaluación CONTINUA

- Examen tipo test: 40 % (hasta 4 puntos)
  - En la fecha oficial (19/1/2027 ó 6/7/2027)
- Prácticas: 45 % (hasta 4,5 puntos)
  - Proyecto ”Cifrado en Java”: hasta 1 punto
  - Prácticas ”Seguridad en Redes”: hasta 3,5 puntos
    - Entrega memoria (70 %) + Cuestionario (30 %)
- Trabajo: 15 % (hasta 1,5 puntos)
  - Memoria: hasta 1 punto
  - Presentación: hasta 0,5 puntos
- Requisitos
  - Se exige un mínimo del 40 % de la nota máxima prevista en ”Prácticas”
  - Se exige un mínimo del 40 % de la nota máxima prevista en ”Examen’
  - Se exige un mínimo de 5 puntos para aprobar la materia

Evaluación (ver detalles en guía docente) ii

Evaluación GLOBAL

- Examen tipo test: 55 % (hasta 5,5 puntos)
  - En la fecha oficial (19/1/2027 ó 6/7/2027)
- Prácticas 45 % (hasta 4,5 puntos)

  → Exclusivamente individuales

  → Entregas en la fecha oficial (19/1/2027 ó 6/7/2027)
  - Práctica ”Cifrado en Java”: 10 % (hasta 1 punto)
  - Prácticas ”Seguridad en Redes”: 35 % (hasta 3,5 puntos)
    - Entrega memoria (70 %) + Cuestionario (30 %)
- Se exige un mínimo del 50 % de la nota máxima de cada uno de los 2 apartados y sumar al menos 5 puntos para aprobar

Evaluación (ver detalles en guía docente) iii

Elección de la modalidad de Evaluación

- Por defecto se asume que **todos** los alumnos seguirá la modalidad **evaluación continua**
- Se habilitará en Moovi un mecanismo para cambiar la modalidad de evaluación, disponible durante la primera mitad de octubre.
- A partir de finales de octubre no será posible cambiar la modalidad de evaluación, salvo por causas de fuerza mayor.

En caso de constatar un comportamiento no ético (copia, plagio) en alguna de las entregas realizadas (total o parcial), se anulará la **totalidad** de la contribución del correspondiente elemento de evaluación (”Examen”, ”Trabajo” ó ”Prácticas”)

Detalles: Guía docente Curso 26/27

Bibliografía

Web de la materia

- http://moovi.uvigo.gal/
- http://ccia.esei.uvigo.es/docencia/SSI/2526

Libros

- W. Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5th edition*, Prentice Hall, 2011
- W. Stallings, L. Brown, *Computer Security: Principles and Practice, 2nd edition*, Prentice Hall, 2012,
- J. L. García Rambla, *Ataques en redes de datos IPv4 e IPv6, 2da edición*, 0xWORD, 2014,
- Libros electrónicos en la web de la materia